

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

CARRINHO DE RECOLHIMENTO DE DADOS

DATA GATHERING CAR

Caio Lima Pires de Albuquerque, Felipe Almeida de Carvalho, Fernando dos Santos Canario, Fernando Herstler Albernaz, Gabriel Muniz Sodré.

caiolima.albuquerque@gmail.com, flpalmeidac@gmail.com,
fernandocanario1@gmail.com, nandoha1997@hotmail.com,
gabriellinksodre@gmail.com

Centro Universitário SENAC - SENACSP

Resumo. O objetivo deste artigo é mostrar o desenvolvimento e funcionamento do Projeto Integrador do quinto semestre de engenharia, dado como um *carrinho* de controle remoto recolhedor de dados de um ambiente, utilizando da parceria da empresa Opller e de seu equipamento OPS010, bem como analisar os resultados obtidos até então e propor futuras soluções. O projeto apresenta elementos de modelagem e impressão 3D, eletrônica e microeletrônica, microcontroladores e módulos, banco de dados e desenvolvimento web. Portanto, foram aplicados conceitos gerais de engenharia, ciência de dados e programação. Além do emprego de habilidades de resiliência e persistência no período de desenvolvimento e na aplicação do projeto.

Palavras-Chave: Projeto Integrador, Carrinho, Sensor, ESP32, OPS010, Controle-Remoto, Engenharia.

Abstract. *This article presents the development and functionality of the Integrated Project for the fifth semester of engineering, proposed as an environment data gathering remote controlled car, taking advantage of the partnership with the company Opller and it's equipment OPS010, together with analyzing the obtained results and proposing future improvements. The project presents elements of 3D modelling and printing, electronics and microelectronics, microcontrollers and modules, databases and web development. The work show implementation of general concepts of engineering, data science and programming. Also it demonstrates abilities with resilience and persistence in the time of the development of the project.*

Keywords. *Integrated Project, Car, Remote Control, Sensor, ESP32, OPS010, Engineering.*

1. Introdução

Este artigo foi desenvolvido com formatação conforme as normas vigentes. Este documento relata o desenvolvimento e estruturação do projeto proposto aos alunos estudantes do quinto semestre de engenharias, no Centro Universitário Senac (SENACSP), especificamente a idealização, concepção e construção de um veículo controlado por controle remoto que recolhe dados de um ambiente. O projeto tem como parceiro a empresa Opller, e seu dispositivo *shield* industrial OPS010, que tem como propósito ampliar o uso do microcontrolador ESP32 industrialmente, permitindo a entrada de até 24 Volts em Corrente Contínua e portas Digitais e Analógicas em até 10 Volts em Corrente Contínua.

A empresa Opller é responsável por desenvolver controladores industriais CLB programáveis através de IDE's open source. O objetivo da Opller é de fornecer equipamentos capazes de entregar uma base arrojada e confiável para projetos de automação, o que garante a segurança de seu dispositivo, além do preço ser totalmente acessível, assim ficando aberto para todas as empresas.

A equipe escolheu o desenvolvimento de um Veículo Sensorial de Monitoramento por sua aplicabilidade em uma indústria, podendo verificar se um ambiente está adequadamente pressurizado e com uma temperatura correta, sem a necessidade de submeter um trabalhador a um ambiente perigoso, no projeto, o *shield* OPS010 atua como uma base central para o veículo, podendo servir como *hub* para múltiplos veículos.

2. Desenvolvimento

O projeto foi separado em dois setores, o primeiro contemplou a construção da carcaça do veículo, sua eletrônica e programação essencial, o segundo setor abrangeu a modelagem do Banco de Dados, interpretação e tratativa dos dados recolhidos pelo veículo, programação de interface e *display* dos dados em um *dashboard*. Conceitos contemplados bem pelas habilidades individuais dos integrantes do grupo.

Veículo

O veículo foi construído de maneira a possibilitar o envio de comandos por um endereço, sendo interpretado pelo microcontrolador ESP32, processados e enviados para os motores.

Após apertar a chave de gangorra, o veículo liga e tenta se conectar a um dado roteador, o usuário conectado à rede pode acessar o endereço de IP do ESP32, ao conectar-se com *carrinho*, sua interface de movimento será mostrada, os botões poderão então ser pressionados para controlar seus motores.

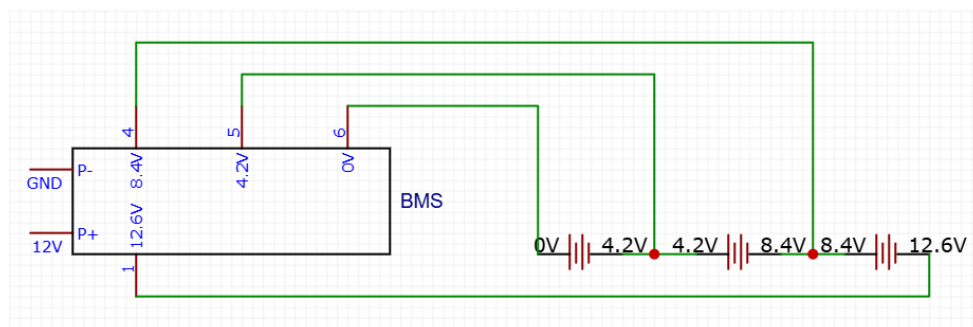
Eletrônicos

Para a movimentação do veículo foram escolhidos dois motores, um servomotor MG996R para controlar sua direção e um motor de 12 Volts e 500 RPM para a tração, bem como um módulo de Ponte H BTS7960 para seu funcionamento.

A alimentação do veículo foi fornecida por meio de três baterias de Lítio-Ion modelo 18650 (fixadas em um suporte soldável), com tensão mínima de 3,7V, máxima de 4,2V e capacidade de 6000 mAh cada, ligadas em série a fim de fornecer um mínimo de 12V, juntamente foram utilizados dois módulos *Step-down* LM2596 para alimentarem o servomotor e o microcontrolador ESP32, para alimentar as baterias foi escolhido um módulo BMS apropriado para carregamento de três baterias ligadas em série, bem como um conector DC, uma fonte de alimentação 12V e uma chave de gangorra.

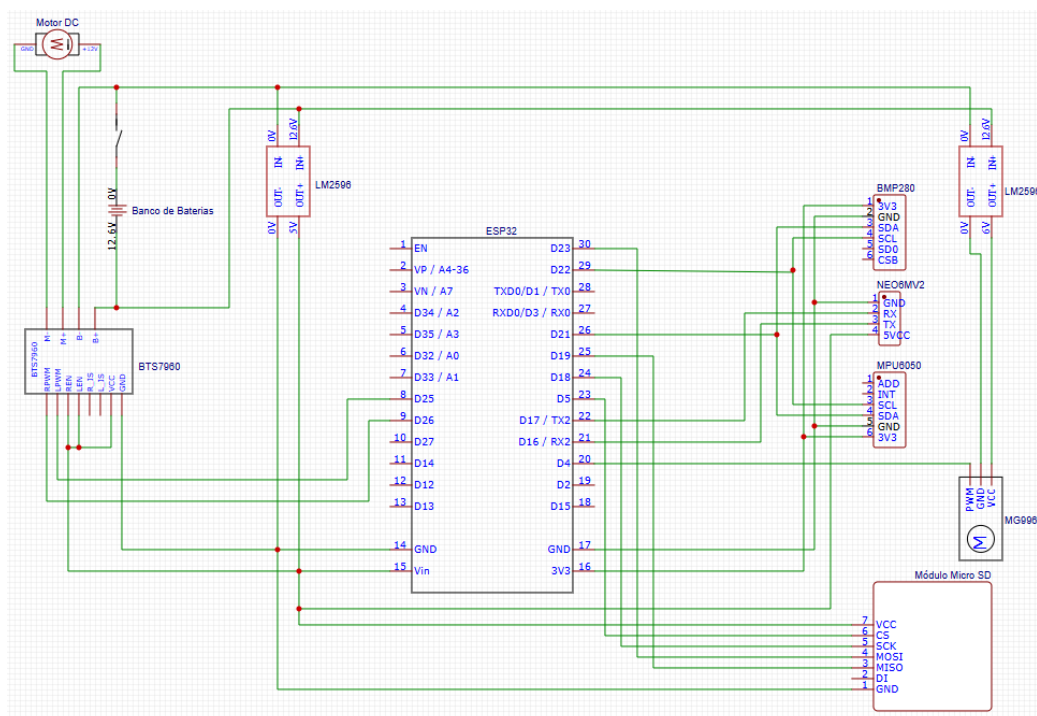
Para os sensores, foram escolhidos três, um sensor de pressão e temperatura BMP280, um acelerômetro e giroscópio MPU-6050, e um módulo GPS GY-NEO6MV2. Foi acoplado também um módulo gravador e leitor de cartão MicroSD, não tendo sido utilizado.

Figura 1: Diagrama da montagem do Banco de baterias ao módulo BMS.



Fonte: Elaborado pela equipe por meio da plataforma EasyEDA.

Figura 2: Diagrama da montagem do circuito principal acoplado ao ESP32.

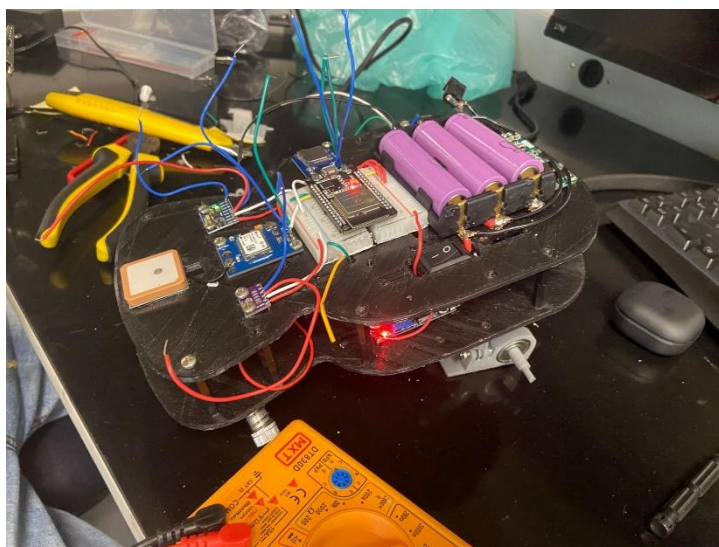


Fonte: Elaborado pela equipe por meio da plataforma EasyEDA.

Estrutura do Veículo

Para o corpo do veículo, foram escolhidas quatro rodas do modelo *Hobby* (comumente comercializadas com um motor DC 5V e uma caixa redutora), a carcaça foi feita por meio de impressão 3D, parte em impressão em resina e parte em FDM, no material PLA (Poliácido Láctico), o grupo adquiriu um conjunto de quatro suspensões de carrinhos de controle remoto (a fim de proporcionar ao veículo condições para rodar em terrenos diversos), espaçadores com rosca M3, bem como parafusos e porcas adequadas.

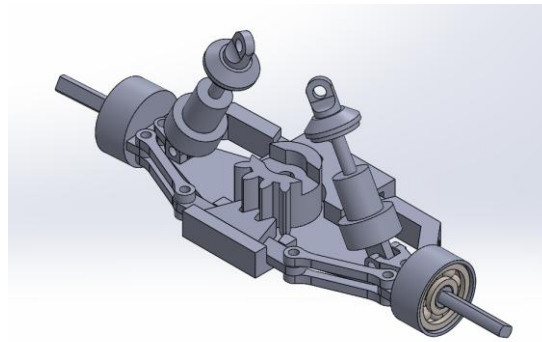
Figura 3: Carrinho durante a montagem.



Fonte: Elaborado pela equipe.

O sistema de movimento do veículo foi dividido em duas partes, a dianteira, com foco na direção, e a traseira, para tração.

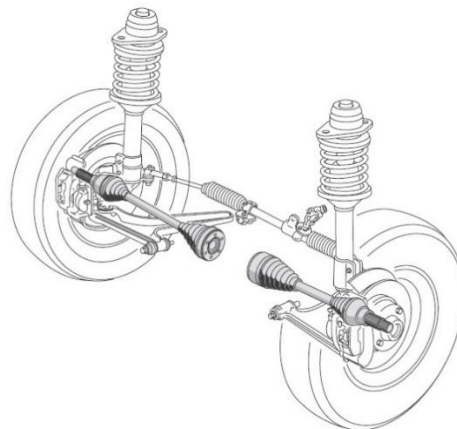
Figura 4: Arquivo de Montagem do sistema de direção.



Fonte: Elaborado pela equipe no *software Solidworks*.

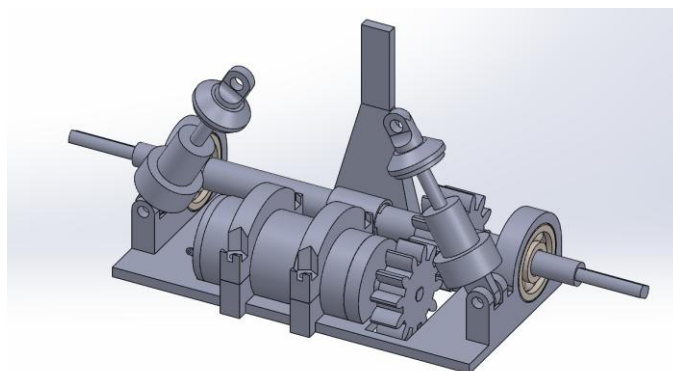
O sistema elaborado é similar a um sistema de direção independente com juntas homocinéticas.

Figura 5: Sistema de direção com juntas homocinéticas.



Fonte: Site Data.

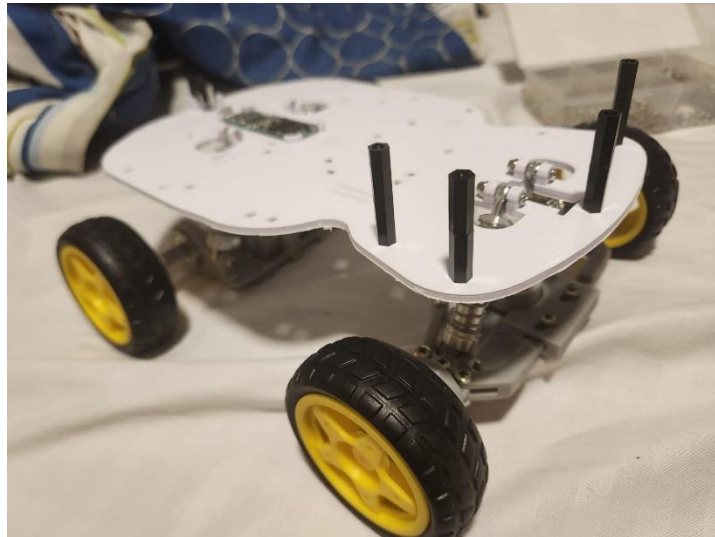
Figura 6: Arquivo de Montagem do sistema de tração.



Fonte: Elaborado pela equipe no *software Solidworks*.

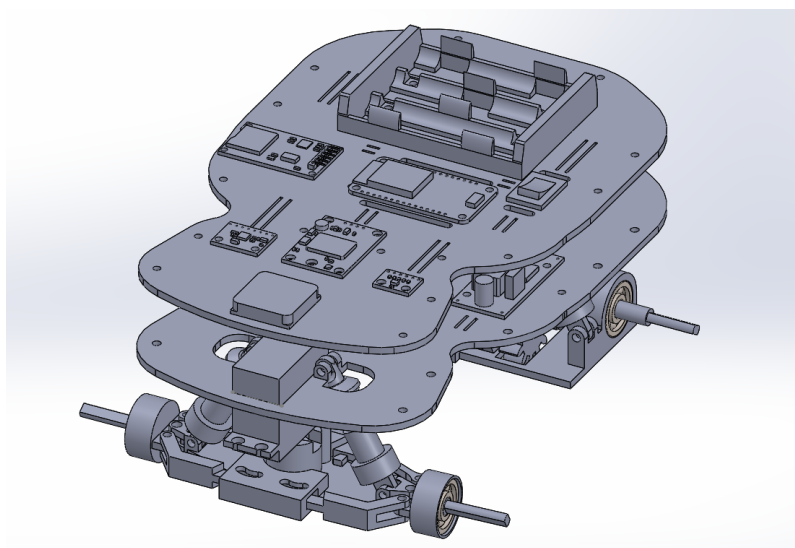
O sistema de tração foi montado com a transmissão de rotação do eixo do motor para o eixo das rodas por meio de duas engrenagens.

Figura 7: Início da Montagem do Veículo.



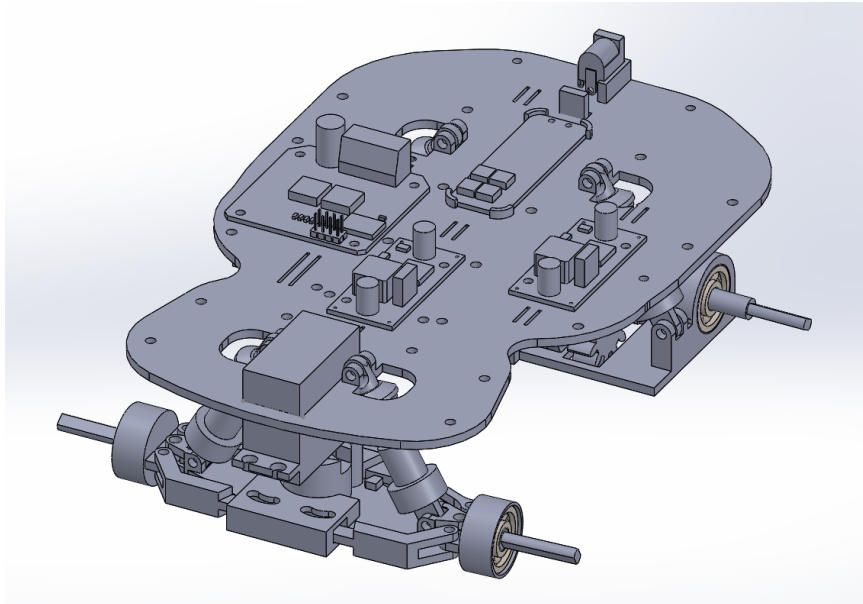
Fonte: Elaborado pela equipe.

Figura 8: Arquivo de Montagem Final do projeto.



Fonte: Elaborado pela equipe no *software Solidworks*.

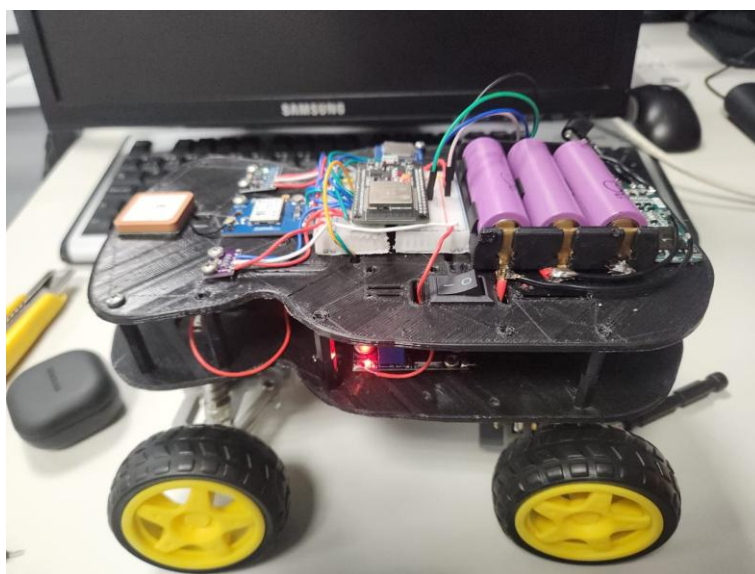
Figura 9: Arquivo de Montagem Final do projeto (mostrando a seção de baixo).



Fonte: Elaborado pela equipe no *software Solidworks*.

Após a impressão das peças e chegada dos eletrônicos e das suspensões, iniciou-se a montagem do veículo, que passou por algumas iterações até chegar em sua versão final, algumas mudanças intermediárias foram o deslocamento do módulo BMS para a camada de cima do carrinho, para maior segurança, dado que em caso de faíscas ou algo pior, pode se visualizar rapidamente e remediar o caso. Houveram também peças retrabalhadas e a troca de componentes, como a substituição de um servomotor SG90 por um modelo mais poderoso (MG996R), devido ao grande peso e atrito nas rodas dianteiras, o que também ocasionou redimensionamento e remodelagem de algumas peças.

Figura 10: Veículo com montagem completa.



Fonte: Elaborado pela equipe.

Conexão com o Veículo

Para enviar comandos ao *carrinho*, o usuário deve estar conectado à mesma rede do ESP32, servindo como um *relay*, mesmo que a rede não possua sinal, assim, o veículo recebe os dados de comandos via um *websocket* na programação do microcontrolador.

Banco de Dados

O Servidor utilizado foi fornecido pelos professores André e Thyago Quintas, nele foi criado um banco de dados com apenas uma tabela, que contém as colunas de dados Índice, Velocidade, Temperatura, Pressão, Altitude Aproximada, Longitude, Latitude, Data e Hora.

Central de Processamento

O *shield* OPS010 foi utilizado como um *hub* para processar e enviar os dados. Quando se aproximar do ESP32 do veículo, os dois microcontroladores estabelecem uma conexão automaticamente via uma rede terceira (como um repetidor), assim, o *hub* recolhe os dados colhidos pelo *carrinho* e quando houver conexão com a *internet*, os dados serão enviados, durante este processo, o veículo pode sair para colher mais dados. Estes dados podem, após alguns instantes, serem visualizados em um *dashboard* online.

Figura 11: ESP32 acoplado ao *shield* OPS010.



Fonte: Elaborado pela equipe.

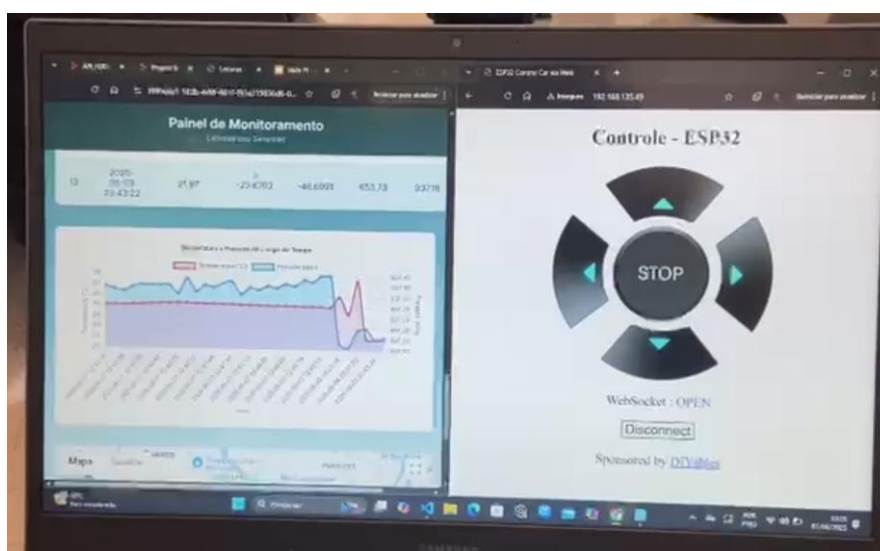
Orçamento

O orçamento do veículo ficou em R\$616,89 considerando apenas os componentes utilizados, \$772,01 incluindo preços cheios de pacotes, para mais detalhes, veja a imagem na seção de Anexos. O *hub* apenas possui um microcontrolador ESP32 e o *shield* OPS010, portanto seu orçamento fica em R\$49,48, somado ao custo do equipamento da empresa parceira.

3. Resultados

Após a montagem, o veículo foi submetido a testes, com estes, foi possível verificar o correto funcionamento dos sensores e dos motores, o *carrinho* faz a captura de dados após um período fixo de tempo em *loop* e quando estabelece conexão com o *hub*, envia os dados, que após pouco tempo podem ser visualizados em um *dashboard*.

Figura 12: Veículo com montagem completa.



Fonte: Elaborado pela equipe.

4. Conclusão

O projeto apresentou resultados satisfatórios ao grupo, seus dados recolhidos podem ser visualizados de maneira simples e seus controles são intuitivos, a ideia de adicionar ao veículo amortecedores para possibilitar navegação em terrenos difíceis adicionou versatilidade ao projeto, e manter o OPS010 fixo como uma base de operações permite evitar situações adversas, como furto do equipamento ou submetê-lo a condições que possam prejudicar seu funcionamento, como chuva.

Ainda assim, o projeto mostra melhorias possíveis, a principal sendo operacionalizar o módulo leitor e gravador de cartão Micro SD, trabalhar em maior estabilidade nas rodas dianteiras, tempo de resposta mais rápida entre enviar o comando via IP do ESP32 e a movimentação do veículo, bem como aumentar seu alcance, uma estrutura mais robusta para o *hub* com o OPS010. Há também a possibilidade de adicionar uma câmera no *carrinho*, a fim de poder visualizar seu caminho à distância e fotografar o ambiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Datasheet do Módulo BMP280. Disponível em: <https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/1243/BST-BMP280-DS001-11.pdf> . Acesso em: 12 abr. 2025.

Datasheet do Módulo MPU-6000 e MPU-6050. Disponível em: <https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/974/MPU-6000-Datasheet1.pdf> . Acesso em: 13 abr. 2025.

Datasheet do Módulo GPS NEO-6MV2. Disponível em: [https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/976/NEO-6_DataSheet_\(GPS.G6-HW-09005\).pdf](https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/976/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf) . Acesso em: 13 abr. 2025.

Datasheet do Módulo *Step-down* LM2596. Disponível em: <https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/1234/lm2596.pdf> . Acesso em: 20 abr. 2025.

Datasheet do Servomotor MG996R. Disponível em: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1131873/ETC2/MG996R.html> . Acesso em: 21 abr. 2025.

Anúncio do Motor 12V com informações. Disponível em: https://docs.google.com/presentation/d/1TO1BBxupUff-68icqdpSqogYjHX-aTe3wL0-c9kSZiI/edit?slide=id.g54dda1946d_4_2701#slide=id.g54dda1946d_4_2701 . Acesso em: 21 abr. 2025.

How to make RC Car Steering that Self-centers. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=i6aAgBIqS2c> . Acesso em: 30 abr. 2025.

Use o BMP280 para medir temperatura, pressão e altitude. Disponível em: <https://www.arduinoecia.com.br/bmp280-pressao-temperatura-altitude/?srsltid=AfmBOoqHKiG-PeI2E53B9v4xhLlmlJqDh-fvp0frGJ4n0CHuEeWsqF8E> . Acesso em: 20 mai. 2025

ANEXOS

Figura 12: Orçamento completo do projeto (*shield* não incluso).

Componente	Especificação	Qtd.	Custo Unit.	Custo Total	Componentes Usados
Pacote com espaçadores (50 pçs)	15 mm de corpo	1	R\$ 28,50	R\$ 28,50	R\$ 28,50
Roda	Hobby, 65 mm	4	R\$ 8,50	R\$ 34,00	R\$ 34,00
Kit com Jumpers Rígidos (140 pçs)	Tamanhos variados	1	R\$ 32,13	R\$ 32,13	R\$ 9,64
Kit com Rolamentos 625 2rs (10 pçs)	5x16x5 mm	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 7,00
Kit com Rolamentos 627 Zz (10 pçs)	7x22x7 mm	1	R\$ 23,76	R\$ 23,76	R\$ 2,38
Kit com Parafusos e Porcas M3 (350 pçs)	6, 10, 12, 16, 20, 25 mm e Porcas, 50 de cada	1	R\$ 78,90	R\$ 78,90	R\$ 31,56
Protoboard	830 pontos, 165x57mm	1	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ 2,45
Fonte Chaveada	12Vx2A	1	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 21,90
Amortecedores (4 pçs)	Custo unitário + frete internacional	1	R\$ 99,58	R\$ 99,58	R\$ 99,58
Suporte de baterias		1	R\$ 28,50	R\$ 28,50	R\$ 28,50
Kit com 4 baterias Li-Ion 18650	6800 mAh / 3,7 V cada	1	R\$ 58,20	R\$ 58,20	R\$ 43,65
Chave de Gangorra	KCD1-101 2T	11	R\$ 1,50	R\$ 16,50	R\$ 4,95
Sensor de Pressão e Temperatura	BMP280	1	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 4,20
Motor com Caixa de Redução	12V, 500 RPM	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Módulo BMS	módulo para carregar baterias (3S), 20 A	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 15,90
Módulo Regulador de Tensão	LM2596, 3A	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Módulo GPS	GY-NEO6MV2, com antena	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90	R\$ 39,90
Módulo Driver Ponte H	BTS7960, 43A	1	R\$ 46,90	R\$ 46,90	R\$ 46,90
Módulo Micro SD		1	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 5,90
Conector DC P4 Fêmea		1	R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 0,90
Módulo Acelerômetro e Giroscópio	MPU6050	1	R\$ 16,90	R\$ 16,90	R\$ 16,90
ESP32	WROOM-32	2	R\$ 49,48	R\$ 98,96	R\$ 98,96
Servo Motor	MG996R	1	R\$ 32,80	R\$ 32,80	R\$ 32,80
Total				R\$ 821,49	R\$ 666,37

Fonte: Elaborado pela equipe.